

Projeto Interdisciplinar - KFKA

Registro resumido do uso de Inteligência Artificial

Observação: este documento reúne os prompts utilizados como apoio no desenvolvimento do banco de dados e da Entrega 1.

1. Modelagem inicial do banco

Prompt: Com base nos requisitos do PI KFKA, me ajude a identificar as principais entidades, relacionamentos e regras do banco de dados. Neste momento, não gere o SQL; quero primeiro organizar o modelo.

2. Estrutura de usuários e perfis

Prompt: Faz sentido ter uma tabela USUARIO para os dados de login e tabelas separadas para ADMIN, PROFESSOR e RESPONSÁVEL? Explique como ficariam os relacionamentos.

3. Regra de integridade do acompanhamento

Prompt: Como posso garantir no PostgreSQL que o aluno de um acompanhamento realmente está matriculado na turma do vínculo e que o bimestre pertence ao mesmo ano letivo do vínculo?

4. Criação da trigger

Prompt: Me ajude a criar uma função e uma trigger no PostgreSQL para validar o acompanhamento antes de inserir ou alterar um registro, verificando turma do aluno, ano letivo e bimestre.

5. Testes da trigger

Prompt: Monte testes simples para conferir a trigger: um caso válido, um caso com aluno de outra turma e um caso com bimestre de outro ano letivo.

6. Análise dos índices existentes

Prompt: Quero criar índices para a Entrega 1. Primeiro analise os índices que já existem por PRIMARY KEY e UNIQUE e me ajude a evitar índices repetidos.

7. Validação com EXPLAIN ANALYZE

Prompt: Como eu testo os índices com EXPLAIN ANALYZE? Explique também por que o PostgreSQL pode escolher Seq Scan mesmo quando existe um índice.

8. Interpretação dos testes

Prompt: Analise o resultado do EXPLAIN ANALYZE e me diga, em linguagem simples, o que ele mostra e se o índice criado faz sentido para essa consulta.

9. Revisão da documentação

Prompt: Revise o PDF da Entrega 1 mantendo o conteúdo e as tabelas, apontando se há alguma inconsistência ou imagem posicionada errado. Se estiver correto, vou entender como validado para entrega 1

Como a IA foi utilizada

- Apoio na organização do modelo e na explicação de regras do banco.
- Apoio pontual na criação e revisão de SQL, principalmente trigger, testes e índices.
- Interpretação dos resultados obtidos no PostgreSQL e no EXPLAIN ANALYZE.
- Organização e revisão textual da documentação da Entrega 1.